MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A36 · FRENTE A · BLOCO A8

# Logaritmo: definição e condição de existência

**Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$, com $b > 0$, $a > 0$ e $a \neq 1$. O logaritmo é o expoente.

## AQUECIMENTO

questões 1 a 7

**1** Calcule.

**(a)** $\log_2 8$

**(b)** $\log_3 81$

**(c)** $\log_5 1$

**(d)** $\log 1000$

**2** Calcule.

**(a)** $\log_2 \frac{1}{4}$

**(b)** $\log_{1/2} 8$

**(c)** $\log_4 2$

**(d)** $\log_9 27$

**3** Escreva na forma de logaritmo.

**(a)** $2^5 = 32$

**(b)** $10^{-2} = 0{,}01$

**(c)** $7^0 = 1$

**4** Calcule usando as consequências da definição.

**(a)** $\log_6 6$

**(b)** $3^{\log_3 7}$

**(c)** $\log_5 5^4$

**5** Resolva.

**(a)** $\log_2 x = 5$

**(b)** $\log_x 49 = 2$

**6** Por que $\log_2(-4)$ e $\log_1 5$ não existem?

**7** Calcule $\log_3 9 + \log_2 16 - \log 100$.

## TREINO

questões 8 a 15

**8** Resolva $\log_3(x - 1) = 2$.

**9** Resolva $\log_x 8 = \frac{3}{2}$.

**10** Determine as condições de existência de $\log_{x-2}(10 - x)$.

**11** Calcule $\log_{\sqrt{2}} 8$.

**12** Calcule $9^{\log_3 2}$.

**13** Calcule $\log_2(\log_3 81)$.

**14** Se $\log_2 x = -3$, quanto vale $x$? E $\log_x 64$?

**15** O pH de uma solução é $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$. Calcule o pH de soluções com $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ e $[\text{H}^+] = 10^{-8}$ mol/L e diga qual é ácida.

**DESAFIO** questões 16 a 20

**16** Sabendo que $\log_3 x = 2$ e $\log_x y = 3$, determine $x$ e $y$.

**17** Determine o domínio de $f(x) = \log_x(5 - x)$.

**18** Calcule $10^{2+\log 3}$.

**19** Resolva $\log_2(x^2 - 1) = 3$.

**20** O nível sonoro, em decibéis, é $N = 10 \log \frac{I}{I_0}$. Qual é o nível de um som com $I = 10^6\, I_0$? E se a intensidade for multiplicada por 100?

# Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A36

**1** Pergunte "a base elevada a quanto dá o número?". (a) $2^3 = 8$: 3. (b) $3^4 = 81$: 4. (c) $5^0 = 1$: 0. (d) Base 10: $10^3 = 1000$, então 3.

RESPOSTA **(a)** 3 **(b)** 4 **(c)** 0 **(d)** 3

**2** (a) $2^{-2} = \frac{1}{4}$: $-2$. (b) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$: $-3$. (c) $4^{1/2} = 2$: $\frac{1}{2}$. (d) $9^x = 27 \Rightarrow 3^{2x} = 3^3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

RESPOSTA **(a)** $-2$ **(b)** $-3$ **(c)** $\frac{1}{2}$ **(d)** $\frac{3}{2}$

**3** (a) $\log_2 32 = 5$. (b) $\log 0{,}01 = -2$. (c) $\log_7 1 = 0$.

RESPOSTA **(a)** $\log_2 32 = 5$ **(b)** $\log 0{,}01 = -2$ **(c)** $\log_7 1 = 0$

**4** (a) $\log_a a = 1$. (b) $a^{\log_a b} = b$: 7. (c) $\log_a a^n = n$: 4.

RESPOSTA **(a)** 1 **(b)** 7 **(c)** 4

**5** (a) $x = 2^5 = 32$. (b) $x^2 = 49$ com $x > 0$ e $x \neq 1$: $x = 7$.

RESPOSTA **(a)** 32 **(b)** 7

**6** $2^x$ é sempre positivo, então nunca dá $-4$. $1^x = 1$ para todo $x$, então nunca dá 5. Por isso a base não pode ser 1.

RESPOSTA **logaritmando negativo; base igual a** 1

**7** $2 + 4 - 2 = 4$.

RESPOSTA 4

**8** $x - 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 10$ (e $x - 1 > 0$, válido).

RESPOSTA $x = 10$

**9** $x^{3/2} = 8 \Rightarrow x = 8^{2/3} = 4$.

RESPOSTA $x = 4$

**10** Logaritmando: $10 - x > 0 \Rightarrow x < 10$. Base: $x - 2 > 0$ e $x - 2 \neq 1$, isto é, $x > 2$ e $x \neq 3$.

RESPOSTA $2 < x < 10$ **e** $x \neq 3$

**11** $(\sqrt{2})^x = 8 \Rightarrow 2^{x/2} = 2^3 \Rightarrow x = 6$.

RESPOSTA 6

**12** $9^{\log_3 2} = (3^{\log_3 2})^2 = 2^2 = 4$.

RESPOSTA 4

**13** $\log_3 81 = 4$ e $\log_2 4 = 2$.

RESPOSTA 2

**14** $x = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\left(\frac{1}{8}\right)^y = 64 \Rightarrow 2^{-3y} = 2^6 \Rightarrow y = -2$.

RESPOSTA $x = \frac{1}{8}$; $\log_{1/8} 64 = -2$

**15** pH $= 3$ e pH $= 8$. A primeira é ácida (pH menor que 7).

RESPOSTA **pH** 3 **(ácida) e pH** 8

**16** $x = 3^2 = 9$ e $y = 9^3 = 729$.

RESPOSTA $x = 9$; $y = 729$

**17** $5 - x > 0 \Rightarrow x < 5$; base: $x > 0$ e $x \neq 1$.

RESPOSTA $]0,\ 1[\ \cup\ ]1,\ 5[$

**18** $10^2 \cdot 10^{\log 3} = 100 \cdot 3 = 300$.

RESPOSTA 300

**19** $x^2 - 1 = 8 \Rightarrow x = \pm 3$; ambos deixam $x^2 - 1 = 8 > 0$.

RESPOSTA $\{-3,\ 3\}$

**20** $N = 10 \cdot 6 = 60$ dB. Com $I = 10^8\, I_0$: $N = 80$ dB (multiplicar por 100 soma 20 dB).

RESPOSTA 60 **dB;** 80 **dB**